docs/02-docker.md

```
# Introduction à Docker

## Objectif

Lancer une application sans installation complexe.

# Introduction à Docker

## 🎯 Objectif

Comprendre ce qu’est Docker et savoir lancer une application simplement.

---

## 🧱 Qu’est-ce que Docker ?

Docker est un outil qui permet de lancer des applications dans des environnements
isolés appelés **conteneurs**.

👉 Un conteneur contient :
- une application
- ses dépendances
- sa configuration

---

## 📦 Pourquoi utiliser Docker ?

Sans Docker :
- installation complexe
- problèmes de compatibilité

Avec Docker :
- application prête à l’emploi
- même fonctionnement sur tous les postes

---

## 🖼️ Image vs Conteneur

- **Image** : modèle (comme un modèle prêt à l’emploi)
- **Conteneur** : instance en cours d’exécution

👉 Exemple :
- image = recette
- conteneur = plat préparé

---
```

```
## ⚙️ Commandes principales

Tester que Docker fonctionne :

```bash
docker run hello-world
```
```

👉 Résultat attendu :

- un message de confirmation s'affiche

⚙️ Commandes principales

▶️ Lancer une application

```
docker run -d -p 8080:80 vulnerables/web-dvwa
```

📋 Voir les conteneurs actifs

```
docker ps
```

📋 Voir tous les conteneurs (même arrêtés)

```
docker ps -a
```

⛔ Arrêter un conteneur

```
docker stop <ID>
```

▶️ Redémarrer un conteneur

```
docker start <ID>
```

🧹 Supprimer un conteneur

```
docker rm <ID>
```

🌐 Accéder à l'application

Ouvrir un navigateur :

http://localhost:8080

☑ Résultat attendu

- L'application DVWA est accessible
- Vous pouvez interagir avec

⚠ Problèmes fréquents

- Docker non lancé
- Port déjà utilisé
- erreur de commande

📌 À retenir

- `docker run` lance une application
- `docker ps` permet de voir ce qui fonctionne
- un conteneur peut être arrêté et relancé
- Docker simplifie le déploiement

➡ Prochaine étape

Tester une vulnérabilité sur l'application

Voir ressources/commandes-docker.git